

运动手表按键方案对比与选型建议

X-Watch Rev2.0 · 12 个主流运动 / 智能手表系列按键布局对比 · Rev1.0 · 2026-09-28

1. 结论速览

给 X-Watch Rev2.0 的建议：右侧 3 键（不带旋转表冠）+ 触摸屏。
K1（2 点）电源 / 主页，沿用现有 SW1，接 DA9168 RIN_N；K2（3 点）红色运动快捷键；K3（4 点）返回 / 计圈。K2、K3 只接 MCU GPIO，三个键统一用 EVPAEDB2A。硬件只需新增 2 个开关、2 个电阻、2 个电容和 2 个 GPIO。

市面上的运动手表按键数量在 2 到 5 个之间，可以分成三类：

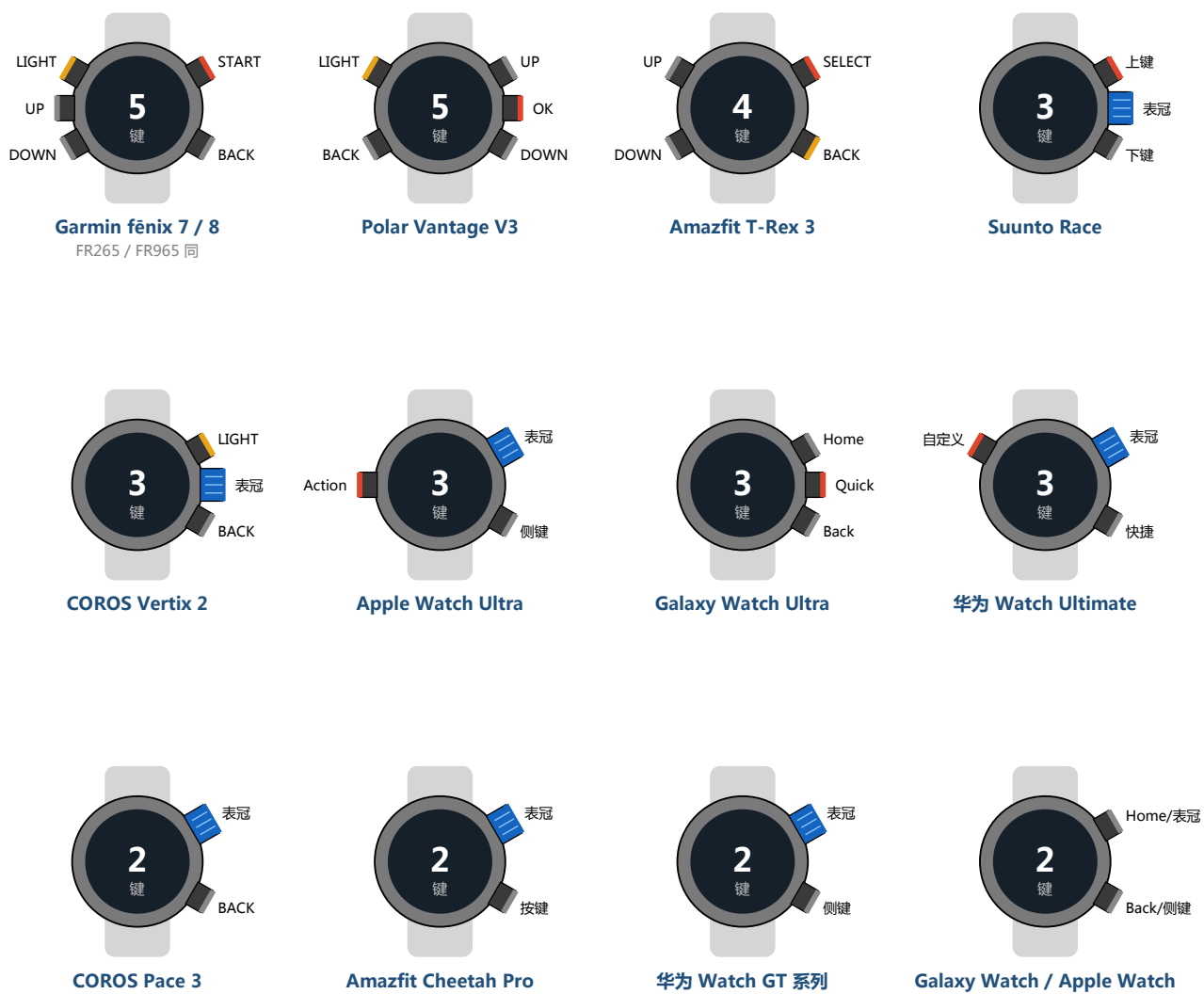
类型	按键数	代表机型	特点
纯按键	4-5	Garmin fēnix / Forerunner、Polar Vantage V3、Amazfit T-Rex 3	所有操作都能只靠按键完成，戴手套、出汗、游泳时可靠；按键多，结构和防水成本高
表冠 + 按键	3	Suunto Race、COROS Vertix 2、Apple Watch Ultra、Galaxy Watch Ultra、华为 Watch Ultimate	表冠负责滚动和确认，另加电源键和一个运动快捷键；高端运动 / 潜水表主流
表冠 + 按键 / 双键	2	COROS Pace 3、Amazfit Cheetah Pro、华为 Watch GT、Galaxy Watch、Apple Watch	主要靠触摸屏操作，按键只负责主页和返回；最简单，偏日常

2. 各机型按键明细

机型	键数	左侧	右侧	表冠	运动快捷键	来源
Garmin fēnix 7 / 8、FR265 / 965	5	LIGHT、UP-MENU、DOWN	START-STOP、BACK-LAP	无	START（红）	官方手册
Polar Vantage V3	5	LIGHT（上）、BACK（下）	UP、OK、DOWN	无	OK	官方手册
Amazfit T-Rex 3	4	UP、DOWN	SELECT（上）、BACK（下）	无	SELECT	官方手册
Suunto Race	3	—	上键、表冠（中）、下键	有	上键（开始/暂停）	官方手册
COROS Vertix 2	3	—	LIGHT（上）、表冠（中）、BACK（下）	有	表冠	官方帮助中心
Apple Watch Ultra	3	Action 键（橙）	表冠（上）、侧键（下）	有	Action 键	Apple 支持
Galaxy Watch Ultra	3	—	Home、Quick（橙）、Back	无	Quick 键	SamMobile
华为 Watch Ultimate	3	自定义键	表冠（上）、快捷键（下）	有	左侧自定义键	评测
COROS Pace 3	2	—	表冠（上）、BACK（下）	有	—	官方帮助中心
Amazfit Cheetah Pro	2	—	表冠（上）、按键（下）	有	—	评测
华为 Watch GT 系列	2	—	表冠（上）、侧键（下）	有	—	公开资料
Galaxy Watch / Apple Watch	2	—	Home/表冠（上）、Back/侧键（下）	部分	—	公开资料

“公开资料”指厂商产品页与大量评测的共同描述，本次未逐一查官方手册。

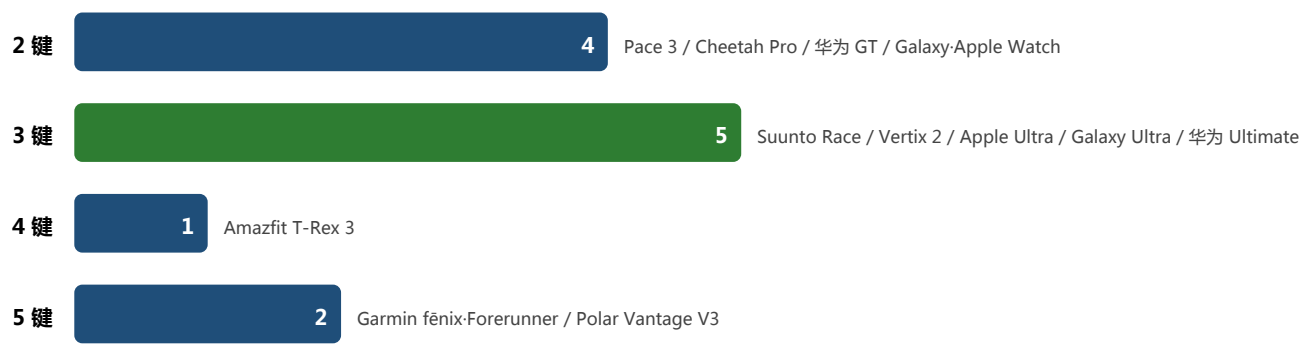
3. 按键布局总览



■ 电源 / 背光键 ■ 运动 / 确认快捷键 (带色标) ■ 旋转表冠 ■ 普通按键

图 1 12 个系列的按键布局 (佩戴视角正视图, 左手佩戴; 位置为示意, 按官方手册和评测整理)

4. 按键数量分布



本文统计的 12 个系列（Garmin 5 键机型合并计 1 个）。有表冠的机型全部集中在 2-3 键。

图 2 各按键数量的机型分布

5. 共同规律

- **有表冠就少按键**：一个旋转表冠能同时完成“上翻、下翻、确认”，相当于替代 3 个按键，所以有表冠的机型全部是 2-3 键。
- **没有表冠就要 4-5 键**：需要独立的上、下、确认、返回，再加电源键，Garmin、Polar、T-Rex 都是这样。
- **高端款都有“运动快捷键”**：Garmin 的红色 START、Apple Ultra 的橙色 Action、Galaxy Ultra 的橙色 Quick、华为 Ultimate 的红圈表冠。都用醒目颜色标出来，按一下就能开始运动，不用看屏幕。
- **电源键和复位绑在一起**：Garmin 按住 LIGHT 关机 / 重启，T-Rex 3 按住 BACK 5 秒强制重启，Apple 按住侧键开关机。一般只有一个键承担电源功能。
- **按键多集中在右侧**：2-3 键的机型几乎都把按键放在右侧，左手佩戴时右手食指最容易按到；左侧多留空或只放一个快捷键。
- **触摸屏是标配**：所有新机型都有触摸屏，但专业款保证“只用按键也能完成全部操作”。

6. X-Watch 方案评估

结合项目现状评估：显示屏是 1.43" 圆形 AMOLED（DO0143FMST02，466×466，FT3168 触摸），目前只有一个侧键 SW1（EVPAEDB2A），接 DA9168 的 RIN_N 并由 MCU 读取。

方案	按键	优点	缺点	评价
A. 维持 1 键	K1 电源	零改动	运动中开始 / 暂停 / 计圈都要点屏幕，出汗、戴手套时不可靠；无法做“按键锁屏”	不推荐
B. 右侧 2 键	K1 电源、K3 返回	改动最小；类似华为 GT / Galaxy Watch	没有独立运动键，开始 / 计圈要复用返回键，操作容易冲突	可接受
C. 右侧 3 键	K1 电源、K2 运动、K3 返回	覆盖运动场景的全部高频操作；和 Galaxy Ultra / Suunto Race 布局接近；只在一侧开孔	比方案 B 多 1 个键和 1 个开孔	推荐
D. 左 3 右 2（5 键）	照搬 Garmin	不看屏幕也能完成所有操作	两侧都要开孔，圆形 PCB 两侧都要做板边缺口；结构、防水、成本最高	留给后续版本
E. 表冠 + 按键	表冠 + 1-2 键	滚动体验最好	需要磁编码器或光学传感器、旋转密封结构；Rev2.0 没有预留	不推荐（本版）

7. 推荐方案：右侧 3 键

组合键：K2 + K3 同时长按 → 锁定 / 解锁按键和触摸屏（游泳、戴手套时防误触）



佩戴视角正视图（左手佩戴），3 个键都放在右侧 2 / 3 / 4 点位置，统一用 EVPAEDB2A。

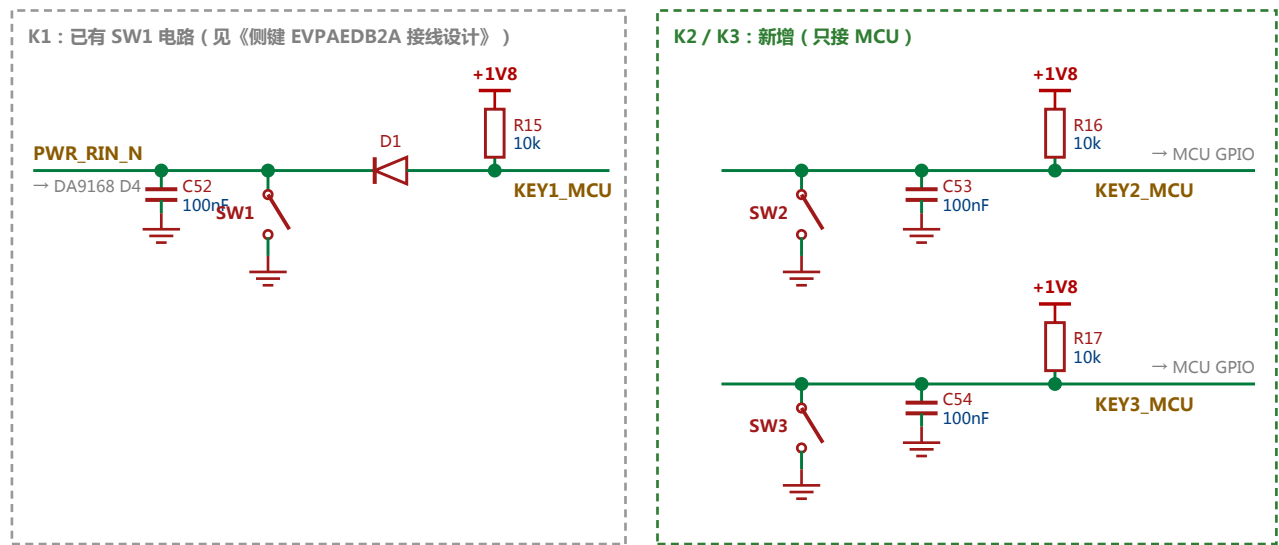
图 3 X-Watch Rev2.0 推荐按键布局与功能分配

7.1 功能分配

按键	位置	短按	长按	其他
K1 电源 / 主页	右上 2 点	亮屏；任意界面回表盘	2s：关机 / 重启菜单（固件实现）	按住 12s：DA9168 硬件复位；Ship 模式下按住：开机
K2 运动（红色）	右中 3 点	表盘上打开运动列表；运动中开始 / 暂停	运动中结束并保存	设置里可改成打开其他应用
K3 返回 / 计圈	右下 4 点	返回上一级；运动中计圈	打开最近使用的应用	—
K2 + K3	—	—	同时长按：锁定 / 解锁按键和触摸屏	游泳、戴手套、雨天防误触

固件长按门限要错开：K1 的关机菜单用 2s，远小于 DA9168 的硬件复位 12s（RST_TMR 默认值），两者不会冲突。屏幕上下翻页交给触摸屏，也可以在设置里让 K1 / K3 在菜单中兼做上下翻页。

7.2 推荐电路



新增 2 × EVPAEDB2A + 2 × 10k + 2 × 100nF；位号接在现有编号之后，画图时按实际情况调整。
图 4 三键电路：K1 沿用已有电路，K2 / K3 只接 MCU GPIO

项目	K1（已有）	K2 / K3（新增）
开关	SW1 EVPAEDB2A	SW2、SW3 EVPAEDB2A（统一手感、统一物料）
连接	PWR_RIN_N（DA9168）+ D1 + KEY1_MCU	只接 MCU GPIO，不接 RIN_N
上拉	R15 10k → +1V8	R16 / R17 10k → +1V8
滤波	C52 100nF	C53 / C54 100nF
MCU 配置	输入 + EXTI 下降沿	输入 + EXTI 下降沿，可从 Stop 模式唤醒
GPIO 占用	1 个	2 个（需在 MCU_IO 页确认有空闲的 1.8V EXTI 引脚）

只有 K1 接 RIN_N。K2、K3 如果也接到 RIN_N，任何一个键被长时间压住（比如在包里）都会让整机断电。位号 SW2–SW3、R16–R17、C53–C54 为建议值，C49–C52 已在其他文档中预留，画图时按实际编号调整。

7.3 结构与 PCB 要点

- 三个键都在右侧 2 / 3 / 4 点，相邻键间隔 30°。按 1.43" 屏的外壳估算，按键中心间距约 11–12mm，手指不容易按错。
- EVPAEDB2A 是板边侧推安装，封装自带 3.8mm × 1.35mm 的板边缺口。圆形 PCB 右侧要做 3 个缺口，缺口处的板框要沿切线方向画平。
- K2 的按键帽做成红色或红圈，K1、K3 用普通颜色，方便盲按时区分。也可以把 K2 做得略微凸出或加纹理。
- 左侧不开孔，外壳防水只需处理一侧的 3 个按键轴（每个都加 O 型圈）。

8. 后续版本演进

版本	方案	新增工作
Rev2.0（本版）	右侧 3 键 + 触摸屏	新增 SW2、SW3 及外围；固件实现按键映射和 K2+K3 锁屏
Rev3.0（可选 A）	5 键：左侧加 UP / DOWN（或 LIGHT）	左侧再做 2 个板边缺口；适合定位专业户外 / 游泳
Rev3.0（可选 B）	K2 换成旋转表冠	增加磁编码器（霍尔 / TMR）或光学编码器，设计旋转密封结构

9. 参考资料

佳明 fēnix 7 系列官方手册：https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/GUID-C001C335-A8EC-4A41-AB0E-BAC434259F92/EN-US/fenix_7_Series_OM_EN-US.pdf

Polar Vantage V3 官方手册 按键功能：https://support.polar.com/e_manuals/vantage-v3/polar-vantage-v3-user-manual-english/button-functions.htm

Amazfit T-Rex 3 官方手册：https://support.amazfit.com/en/amazfit_t-rex_3/files/user-manual.pdf.pdf

Suunto Race 触摸屏与按键：https://www.suunto.com/Support/Product-support/suunto_race/suunto_race/getting-started/touch-screen-and-buttons/

COROS Button and Watch

Layout：<https://support.coros.com/hc/en-us/articles/4406640057492-Button-and-Watch-Layout>

COROS Pace 3

操作说明：<https://support.coros.com/hc/en-us/articles/20731363493780-Operate-the-COROS-PACE-3-watch>

Apple Watch 按键与手势：<https://support.apple.com/en-us/105063>

SamMobile：Galaxy Watch Ultra 新增按键：<https://www.sammobile.com/news/new-extra-button-galaxy-watch-ultra/>

Tech Advisor：Huawei Watch Ultimate

评测：<https://www.techadvisor.com/article/2019480/huawei-watch-ultimate-review.html>

Android Central：Amazfit Cheetah Pro 评测：<https://www.androidcentral.com/wearables/amazfit-cheetah-pro-review>

X-Watch 相关文档：《侧键 EVPAEDB2A 接线设计》《佳明 fēnix 7 按键布局与功能分析》《DO0143FMST02 屏 MIPI 接口设计》